ROUTING-AND-PREFIX-LOOKUP

IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색

연관 기출 · 134-1-8, 137-1-1, 139-3-5

한눈에 이해

경로를 계산해 표를 만드는 일과, 패킷 목적지에 가장 구체적으로 맞는 표 항목을 찾는 일을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

IGP는 한 자율시스템 내부의 경로 정보를 교환하고 EGP는 자율시스템 사이의 도달성·정책을 교환하는 범주입니다. 대표적IGP에는RIP·OSPF가, 현재 대표적AS간프로토콜에 는 BGP가 있습니다.

• RIP은 거리벡터로 이웃의 거리 정보를 받고 홉수를 사용하며 16을 도달불가로 둡니다. split horizon·poisoned reverse·triggered update등으로 루프·느린수렴을 완화합니다. OSPF는 링크상태를 전파하여 LSDB를 구성하고 최단경로트리를계산하며 area로규모를 관리합니다.

• BGP는AS_PATH등경로속성과정책으로도 달성을교환합니다.EGP라는범주와 역사적EGP프로토콜을 구별합니다.루팅정책은 무조건 최소홉을고르는문제가 아니며경로 검증·필터·인증과 장애수렴을고려합니다.

• 포워딩표검색은Longest Prefix Match가 핵심입니다.일반 BST는 키의 대소비교이지만 IP프리픽스는 포함관계와 길이를다루므로binarytrie·Patricia·다중비트trie·TCAM등을 사용합니다.균형BST의O(logn)을모든 라우팅검색의확정복잡도로 일반 화하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RIP	거리벡터·홉수	단순;15홉상한·수렴
OSPF	링크상태·SPF·area	규모·자원·설정 복잡도
BGP	AS경로·정책	AS간확장·정책 오류 위험

적용 예제

가장 긴 프리픽스 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 경로0.0.0.0/0 → A, 10.0.0.0/8 → B, 10.1.0.0/16 → C;목적지10.1.2.3

1. 세 항목이 모두 주소를 포함하는 지 확인합니다.

2. 프리픽스 길이0, 8, 16중16이 가장 길므로C로 보냅니다.

3. 10.2.2.3은/16에 안맞아B를 고릅니다.

4. 표 생성의OSPF최단경로 계산과 표 검색의LPM을 분리해 도식화합니다.

결과·해석: 탐색자료 구조의 공통점은 분기 탐색이지만 정렬 키와 매칭조건이 다릅니다.

전제·주의: IPv6·하드웨어포워딩·캐시 구조별 구현은 장비별 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

IGP/EGP범주 → RIP/OSPF 비교 → BGP정책 → 제어·포워딩분리 → BST와LPM예

- OSPF를 단순 홉수프로토콜이라 하지 않습니다.
- 정확한주소일치만찾는검색으로설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 라우팅계산과 LPM의차이는무엇입니까?

2. RIP의16은 무슨뜻입니까?

3. BST대소비교만으로prefix포함관계를 해결할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC2453: RIP Version 2 - G. Malkin / IETF; 1998-11; 확인 2026-11-05.
- RFC2328: OSPF Version 2 - J. Moy / IETF; 1998-04; 확인 2026-11-05.
- RFC4271: Border Gateway Protocol 4 - Y. Rekhter et al. / IETF; 2006-01; 확인 2026-11-05.
- RFC4632: Classless Inter-domain Routing - V. Fuller; T. Li / IETF; 2006-08; 확인 2026-11-05.